

班級: 資工一 B

科目: 微積分

姓名:

學號:

1. 求積分 (每小題 7%)

(a) $\int_0^3 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+9}} dx$

(b) $\int_1^5 \frac{x-1}{x^2(x+1)} dx$

(c) $\int x \sec^2 x dx$

(d) $\int_0^1 x \ln x dx$

(e) $\int_0^\infty \frac{e^x}{1+e^x} dx$

(f) $\int \sqrt{e^t - 2} dt$

(g) $\int_{100}^{\infty} \frac{dx}{x^{0.998}}$

(h) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} 5 \tan^3 x dx$

(i) $\int_1^2 \frac{1 - \cos \theta}{\theta - \sin \theta} d\theta$

(j) $\int \frac{e^{2x}}{4 + e^{4x}} dx$

2. 求下列曲線所圍區域面積: (10%)

$$x = 5 - y^2, \quad x = y + 3$$

3. 求由下列曲線所圍區域繞 $x = 6$ 旋轉的體積. (10%)

$$y = \sqrt{x}, y = 0 \text{ and } x = 3$$

4. 用 disk 或 shell 方法求下圖甜甜圈體積: 即將 $x^2 + y^2 \leq 1$ 區域繞轉軸 $x = 3$ 旋轉一圈所成體積. (10%)

